

Modul Ajar 5.3

RELASI DAN FUNGSI

B. Macam-Macam Fungsi (Fungsi Kuadrat)

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

(2) Fungsi Kuadrat

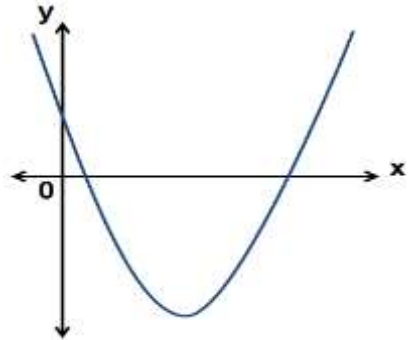
Bentuk umum dari fungsi Kuadrat adalah $f(x) = ax^2 + bx + c$ dengan $a \neq 0$

Terdapat dua macam bentuk fungsi kuadrat yaitu :

- (1) Fungsi kuadrat yang grafiknya membuka ke atas :

syaratnya $a > 0$

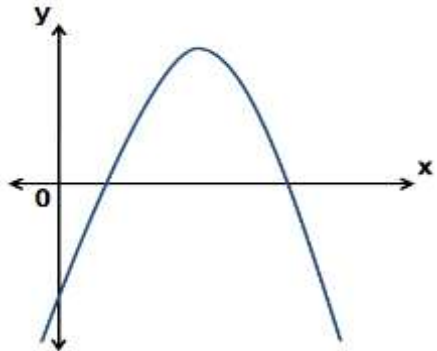
Grafik memiliki titik balik minimum



- (2) Fungsi kuadrat yang grafiknya membuka ke bawah :

syaratnya $a < 0$

Grafik memiliki titik balik maksimum



Langkah-langkah menggambar grafik fungsi $f(x) = ax^2 + bx + c$ sebagai berikut :

- (1) Menentukan titik potong dengan sumbu-X, Syarat : $y = 0$
- (2) Menentukan titik potong dengan sumbu-Y, Syarat : $x = 0$
- (3) Menentukan persamaan sumbu simetri, yakni $x = \frac{-b}{2a}$

(4) Menentukan nilai maksimum atau nilai minimum fungsi,

$$\text{yakni } y = \frac{b^2 - 4ac}{-4a}$$

(5) Menentukan titik balik fungsi, yaitu $P\left(\frac{-b}{2a}, \frac{b^2 - 4ac}{-4a}\right)$

(6) Menggambar grafik fungsi

Contoh Soal

01. Tentukan koordinat titik balik fungsi $f(x) = x^2 + 2x - 8$

Jawab

Diketahui : $f(x) = x^2 + 2x - 8$

Maka : $a = 1$, $b = 2$, $c = -8$

Sehingga :

$$x = \frac{-b}{2a}$$

$$x = \frac{-2}{2(1)}$$

$$x = -1$$

$$y = \frac{b^2 - 4ac}{-4a}$$

$$y = \frac{2^2 - 4(1)(-8)}{-4(1)}$$

$$y = \frac{4 + 32}{-4}$$

$$y = -9$$

Jadi titik balik $P(-1, -9)$

02. Tentukanlah titik potong dengan sumbu-x fungsi kuadrat

$$f(x) = 2x^2 - 14x + 24$$

Jawab

Syarat titik potong dengan sumbu-X : $x = 0$

$$\text{Maka : } 2x^2 - 14x + 24 = 0$$

$$x^2 - 7x + 12 = 0$$

$$(x - 3)(x - 4) = 0$$

$$x = 3, x = 4$$

Jadi titiknya A(3, 0) dan B(4, 0)

03. Suatu fungsi kuadrat $f(x) = 2x^2 + bx + c$ mempunyai titik balik minimum P(3, -6). Tentukanlah persamaan fungsi kuadrat tersebut

Jawab

Diketahui : $f(x) = 2x^2 + bx + c$ maka $a = 2$
titik balik minimum P(3, -6)

$$\begin{array}{ll} \text{Maka : } x = \frac{-b}{2a} & y = \frac{b^2 - 4ac}{-4a} \\ 3 = \frac{-b}{2(2)} & -6 = \frac{(-12)^2 - 4(2)(c)}{-4(2)} \\ 3 = \frac{-b}{4} & -6 = \frac{144 - 8c}{-8} \\ 12 = -b & 48 = 144 - 8c \\ b = -12 & 8c = 144 - 48 \\ & 8c = 96 \\ & c = 12 \end{array}$$

Jadi : $f(x) = 2x^2 - 12x + 12$

04. Tentukanlah fungsi kuadrat yang melalui tiga titik A(4, 0), B(-2, 0) dan C(2, -8)

Jawab

Diketahui : A(4, 0), B(-2, 0) dan C(2, -8)

Misalkan $f(x) = ax^2 + bx + c$

Maka : $A(4, 0) \longrightarrow 0 = a(4)^2 + b(4) + c$
 $16a + 4b + c = 0 \dots\dots\dots(1)$

$B(-2, 0) \longrightarrow 0 = a(-2)^2 + b(-2) + c$
 $4a - 2b + c = 0 \dots\dots\dots(2)$

$C(2, -8) \longrightarrow -8 = a(2)^2 + b(2) + c$
 $4a + 2b + c = -8 \dots\dots\dots(3)$

(2)(3) $4a - 2b + c = 0$
 $4a + 2b + c = -8$ -

 $-4b = 8$
 $b = -2$

(1)(3) $16a + 4b + c = 0$
 $4a + 2b + c = -8$ -

 $12a + 2b = 8$
 $6a + b = 4$
 $6a + (-2) = 4$
 $6a - 2 = 4$
 $6a = 6$
 $a = 1$

(2) $4a - 2b + c = 0$
 $4(1) - 2(-2) + c = 0$
 $4 + 4 + c = 0$
 $8 + c = 0$
 $c = -8$

Jadi $f(x) = 1x^2 + (-2)x + (-8)$
 $f(x) = x^2 - 2x - 8$

04 Gambarkanlah grafik fungsi $f(x) = x^2 - 2x - 8$

Jawab

Titik potong dengan sumbu-X, yakni $x^2 - 2x - 8 = 0$

$$(x - 4)(x + 2) = 0$$

$$x_1 = 4 \text{ dan } x_2 = -2$$

Titiknya $(-2, 0)$ dan $(4, 0)$

Titik potong dengan sumbu-Y, yakni $y = x^2 - 2x - 8$

$$y = (0)^2 - 2(0) - 8$$

$$y = -8$$

Titiknya $(0, -8)$

Persamaan sumbu simetri, yakni $x = \frac{-b}{2a}$

$$x = \frac{-(-2)}{2(1)}$$

$$x = 1$$

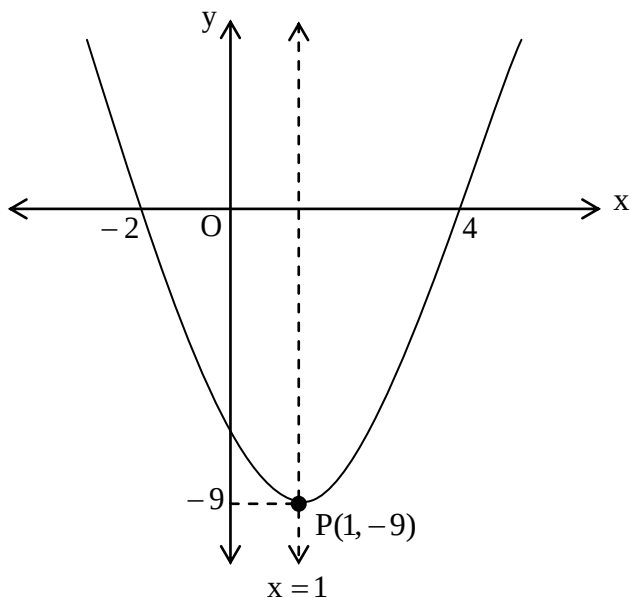
Persamaan sumbu simetri, yakni $y = \frac{b^2 - 4ac}{-4a}$

$$y = \frac{(-2)^2 - 4(1)(-8)}{-4(1)}$$

$$y = -9$$

Titik balik minimumnya di $P(1, -9)$

Gambar grafiknya :



05 Lukislah grafik fungsi $f(x) = -x^2 + 6x - 5$

Jawab

Titik potong dengan sumbu-X, yakni $-x^2 + 6x - 5 = 0$

$$x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$(x - 1)(x - 5) = 0$$

$$x_1 = 1 \text{ dan } x_2 = 5$$

Titiknya (1, 0) dan (5, 0)

Titik potong dengan sumbu-Y, yakni $y = -x^2 + 6x - 5$

$$y = -(0)^2 + 6(0) - 5 = -5$$

Titiknya (0, -5)

Persamaan sumbu simetri, yakni $x = \frac{-b}{2a}$

$$x = \frac{-6}{2(-1)}$$

$$x = 3$$

Persamaan sumbu simetri, yakni $y = \frac{b^2 - 4ac}{-4a}$

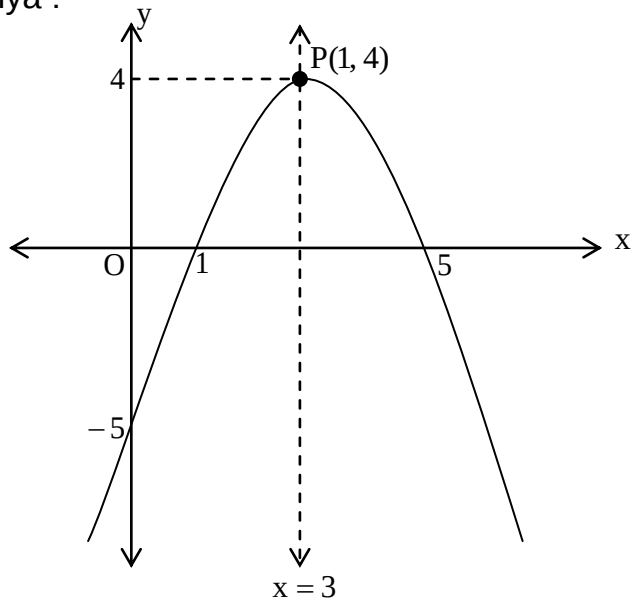
$$x = \frac{6^2 - 4(-1)(-5)}{-4(-1)}$$

$$x = \frac{36 - 20}{4}$$

$$x = 4$$

Titik balik minimumnya di P(3, 4)

Gambar grafiknya :



07. Tentukanlah daerah hasil dari setiap fungsi kuadrat berikut

(a) $f(x) = x^2 - 2x - 8$

(b) $f(x) = -x^2 + 6x - 5$

Jawab

(a) $f(x) = x^2 - 2x - 8$ mempunyai titik minimum, yaitu:

$$P\left(\frac{-(-2)}{2(1)}, \frac{(-2)^2 - 4(1)(-8)}{-4(1)}\right)$$

$$P(1, -9)$$

Jadi daerah hasilnya adalah: $R_f = \{y \mid y \geq -9, y \in \text{real}\}$

(b) $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ mempunyai titik maksimum, yaitu:

$$P\left(\frac{-6}{2(-1)}, \frac{(6)^2 - 4(-1)(-5)}{-4(-1)}\right)$$

$$P(3, 4)$$

Jadi daerah hasilnya adalah: $R_f = \{y \mid y \leq 4, y \in \text{real}\}$

08. Jika daerah hasil fungsi kuadrat $f(x) = ax^2 - 4x + 2a$ adalah $R_f = \{y \mid y \leq 6\}$ maka tentukanlah nilai a

Jawab

$f(x) = ax^2 - 4x - 2a$ dengan daerah hasil $R_f = \{y \mid y \leq 6\}$ dan $a < 0$ mempunyai titik maksimum, di $y = 6$ sehingga

$$y_{\max} = \frac{(-4)^2 - 4(a)(-2a)}{-4(a)}$$

$$6 = \frac{16 + 8a^2}{-4a}$$

$$-24a = 16 + 8a^2$$

$$a^2 + 3a + 2 = 0$$

$$(a + 2)(a + 1) = 0 \quad \text{Jadi } a = -2 \text{ atau } a = -1$$

Jika daerah asal suatu fungsi kuadrat dibatasi dalam interval tertentu, maka daerah hasilnya juga akan terbatas pada interval tertentu. Untuk pemahaman selanjutnya ikutilah contoh soal berikut ini:

09. Jika daerah asal fungsi kuadrat $f(x) = x^2 - 4x - 3$ adalah

$$D_f = \{x \mid -2 \leq x \leq 4\} \text{ maka tentukanlah daerah hasilnya}$$

Jawab

Diketahui $f(x) = x^2 - 4x - 3$ mempunyai titik maksimum,
pada $x = \frac{-(-4)}{2(1)} = \frac{4}{2} = 2$

Karena $x = 2$ berada didalam interval $-2 \leq x \leq 4$, maka akan ditentukan tiga nilai yaitu :

Batas kiri, yakni $x = -2$ diperoleh

$$y = (-2)^2 - 4(-2) - 3 = 4 + 8 - 3 = 9$$

Absis titik maksimum $x = 2$ diperoleh

$$y = (2)^2 - 4(2) - 3 = 4 - 8 - 3 = -7$$

Batas kanan yakni $x = 4$ diperoleh

$$y = (4)^2 - 4(4) - 3 = 16 - 16 - 3 = -3$$

Jadi daerah hasilnya adalah $R_f = \{y \mid -7 \leq y \leq 9, y \in \text{real}\}$

09. Jika daerah asal fungsi kuadrat $f(x) = x^2 - 4x + 8$ adalah $D_f = \{x \mid 1 \leq x \leq 10\}$ maka tentukanlah daerah hasilnya

Jawab

Diketahui $f(x) = x^2 - 4x + 8$ mempunyai titik maksimum,
pada $x = \frac{-(-4)}{2(1)} = \frac{4}{2} = 2$

Karena $x = 2$ berada di dalam interval $1 \leq x \leq 5$, maka akan ditentukan tiga nilai yaitu :

Batas kiri, yakni $x = 1$ diperoleh

$$y = (1)^2 - 4(1) + 8 = 1 - 4 + 8 = 5$$

Absis titik maksimum $x = 2$ diperoleh

$$y = (2)^2 - 4(2) + 8 = 4 - 8 + 8 = 4$$

Batas kanan yakni $x = 6$ diperoleh

$$y = (5)^2 - 4(5) + 8 = 25 - 20 + 8 = 13$$

Jadi daerah hasilnya adalah $R_f = \{y \mid 4 \leq y \leq 13, y \in \text{real}\}$

10. Jika daerah asal fungsi kuadrat $f(x) = -2x^2 + 8x - 6$ adalah $D_f = \{x \mid 3 \leq x \leq 6\}$ maka tentukanlah daerah hasilnya

Jawab

Diketahui $f(x) = -2x^2 + 8x - 6$ mempunyai titik maksimum,
pada $x = \frac{-8}{2(-2)} = \frac{8}{4} = 2$

Karena $x = 2$ berada diluar interval $3 \leq x \leq 6$, maka akan ditentukan dua nilai yaitu :

Batas kiri, yakni $x = 3$ diperoleh

$$y = -2(3)^2 + 8(3) - 6 = -18 + 24 - 6 = 1$$

Batas kanan yakni $x = 6$ diperoleh

$$y = -2(6)^2 + 8(6) - 6 = -72 + 48 - 6 = -29$$

Jadi daerah hasilnya adalah $R_f = \{y \mid -29 \leq y \leq 1, y \in \text{real}\}$

11. Jika daerah asal fungsi kuadrat $f(x) = -2x^2 - 4x + 9$ adalah $D_f = \{x \mid 2 \leq x \leq 5\}$ maka tentukanlah daerah hasilnya

Jawab

Diketahui $f(x) = -2x^2 - 4x + 9$ mempunyai titik maksimum,
pada $x = \frac{-(-4)}{2(-2)} = \frac{4}{4} = 1$

Karena $x = 1$ berada diluar interval $2 \leq x \leq 5$, maka akan ditentukan dua nilai yaitu :

Batas kiri, yakni $x = 2$ diperoleh

$$y = -2(2)^2 - 4(2) + 9 = -8 - 8 + 9 = -7$$

Batas kanan yakni $x = 5$ diperoleh

$$y = -2(5)^2 - 4(5) + 9 = -50 - 20 + 9 = -61$$

Jadi daerah hasilnya adalah $R_f = \{y \mid -61 \leq y \leq -7, y \in \text{real}\}$

SOAL LATIHAN

01. Daerah hasil dari setiap fungsi kuadrat $f(x) = -2x^2 - 4x + 3$ adalah

- A. $R_f = \{y \mid y \leq 5, y \in \text{bilangan real}\}$
- B. $R_f = \{y \mid y \geq 5, y \in \text{bilangan real}\}$
- C. $R_f = \{y \mid y \leq 10, y \in \text{bilangan real}\}$
- D. $R_f = \{y \mid y \geq 4, 10 \in \text{bilangan real}\}$
- E. $R_f = \{y \mid y \geq -5, y \in \text{bilangan real}\}$

02. Jika daerah hasil dari fungsi kuadrat $f(x) = ax^2 - 6x - a$ adalah $R_f = \{y \mid y \leq 13/2\}$ maka nilai $a = \dots$

- A. 6
- B. 4
- C. 3
- D. -2
- E. -5

09. Jika daerah asal fungsi kuadrat $f(x) = 2x^2 - 4x - 3$ adalah $D_f = \{x \mid -2 \leq x \leq 4\}$ maka daerah hasilnya adalah

- A. $R_f = \{y \mid -3 \leq y \leq 13, \}$
- B. $R_f = \{y \mid -5 \leq y \leq 13\}$
- C. $R_f = \{y \mid -5 \leq y \leq 3\}$
- D. $R_f = \{y \mid -3 \leq y \leq 4\}$
- E. $R_f = \{y \mid 2 \leq y \leq 8\}$

03. Jika daerah asal fungsi kuadrat $f(x) = x^2 - 8x + 2$ adalah $D_f = \{x \mid 3 \leq x \leq 6\}$ maka daerah hasilnya adalah

- A. $R_f = \{y \mid -13 \leq y \leq -10, \}$

B. $R_f = \{y \mid -10 \leq y \leq 13\}$

C. $R_f = \{y \mid -8 \leq y \leq 12\}$

D. $R_f = \{y \mid 5 \leq y \leq 15\}$

E. $R_f = \{y \mid -2 \leq y \leq 10\}$